

Hoja de Referencia y Derivaciones: Amplificadores Operacionales

Unidad 2 - Configuraciones Clásicas

1. Modelo Ideal del Amplificador Operacional

El Op-Amp ideal simplifica el análisis de circuitos asumiendo las siguientes propiedades cuando opera en su región lineal y bajo realimentación negativa:

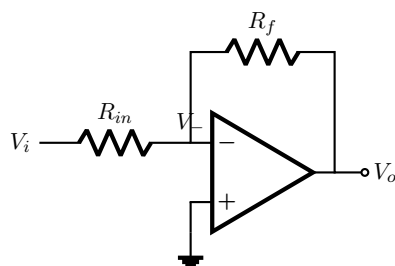
- Ganancia en lazo abierto infinita: $A \rightarrow \infty$.
- Impedancia de entrada infinita: $R_{in} \rightarrow \infty$.
- Impedancia de salida nula: $R_{out} \rightarrow 0$.

Consecuencias operativas para la resolución de circuitos:

$$i_+ = i_- = 0 \quad (\text{Corrientes de entrada nulas}) \quad (1)$$

$$V_+ \approx V_- \quad (\text{Cortocircuito virtual debido a la realimentación negativa}) \quad (2)$$

2. Amplificador Inversor



Esqueleto de Derivación:

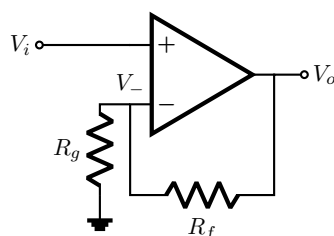
$$V_+ = 0 \implies V_- = 0$$

$$i_{in} = i_f \implies \frac{V_i - V_-}{R_{in}} = \frac{V_- - V_o}{R_f}$$

Sustituyendo la tierra virtual ($V_- = 0$):

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

3. Amplificador No Inversor



Esqueleto de Derivación:

$$V_+ = V_i \implies V_- = V_i$$

$$V_- = V_o \left(\frac{R_g}{R_f + R_g} \right) \quad (\text{Divisor})$$

Sustituyendo e igualando a V_i :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

4. Tabla Comparativa de Topologías

Parámetro Analítico	Amplificador Inversor	Amplificador No Inversor
Relación de Fase (Signo)	Invertida ($-$)	En fase ($+$)
Expresión de Ganancia A_v	$-R_f/R_{in}$	$1 + R_f/R_g$
Impedancia de Entrada (Z_{in})	$\approx R_{in}$ (Carga la fuente)	Idealmente ∞ (No carga)
Aplicación Principal	Sumadores, inversores de señal	Buffers, adaptación de impedancias